Unnamed 20260906

IMOSL 2001 A2

IMOSL 2017 A1

CWMI 2018 P2

CSEMO 2016 Grade 11 P5

USAMO 1991 P4

Russian Federal 2011 Grade 11 P8

Japan Final Round 2005 P3

RMM 2010 P2

RMM 2016 P4

Polish 3rd Round 1966 P3

中等数学高 458

中等数学高 609

使用 Bernoulli 不等式的技巧之一，也可以理解为零点处的泰勒展开。

IMOSL 2017 A1

设正整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n, k, M$ 满足

$$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}=k, \qquad a_1a_2\cdots a_n=M$$

若 $M>1$，求证：多项式

$$P(x)=M(x+1)^k-(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_n)$$

没有正根。

解

任取 $x>0$。对每个 i，由 Bernoulli 不等式可知

$$\left(1+\frac{x}{a_i}\right)^{a_i}\geqslant 1+x$$

当 $a_i>1$ 时，二项展开式中还含有严格为正的二次及以上各项，故此时不等号严格。两边取 a_i 次方根并乘以 a_i，得到

$$x+a_i\geqslant a_i(1+x)^{1/a_i}$$

又因 $M>1$ 且各 a_i 均为正整数，所以至少有一个 $a_i>1$。将上述不等式相乘，并利用题设条件，得到严格不等式

$$\prod_{i=1}^{n}(x+a_i)>\prod_{i=1}^{n}\left[a_i(1+x)^{1/a_i}\right]=M(1+x)^k$$

因此 $P(x)<0$ 对一切 $x>0$ 成立，故 $P(x)$ 没有正根。

Polish 3rd Round 1966 P3

设 n 为正整数，非负实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leqslant \frac{1}{2}$$

求证：

$$(1 - x_1)(1 - x_2) \cdots (1 - x_n) \geqslant \frac{1}{2}$$

解

下面用归纳法证明本题所需的 Bernoulli 不等式的多因子形式。对 $k = 1, 2, \cdots, n$，记

$$S_k = x_1 + x_2 + \cdots + x_k, \qquad P_k = (1 - x_1)(1 - x_2) \cdots (1 - x_k)$$

我们证明 $P_k \geqslant 1 - S_k$。当 $k = 1$ 时等号成立。若 $k \geqslant 2$ 且结论对 $k - 1$ 成立，则由 $1 - x_k \geqslant 0$ 可得

$$P_k = P_{k-1}(1 - x_k) \geqslant (1 - S_{k-1})(1 - x_k) = 1 - S_k + S_{k-1}x_k \geqslant 1 - S_k$$

故归纳结论成立。取 $k = n$，便有

$$(1 - x_1)(1 - x_2) \cdots (1 - x_n) = P_n \geqslant 1 - S_n \geqslant \frac{1}{2}$$

CSEMO 2016 Grade 11 P5

设常数 $\alpha \in (0, 1]$。求证：(a) 存在仅依赖于 α 的正常数 $C(\alpha)$，使得对任意 $x \geqslant 0$，均有

$$\ln(1 + x) \leqslant C(\alpha)x^\alpha$$

(b) 对任意非零复数 z_1, z_2，均有

$$\left|\ln\left|\frac{z_1}{z_2}\right|\right| \leqslant C(\alpha)\left(\left|\frac{z_1 - z_2}{z_2}\right|^\alpha + \left|\frac{z_2 - z_1}{z_1}\right|^\alpha\right)$$

其中 $C(\alpha)$ 是 (a) 中所给出的常数。

解

设函数 $f(x) = C(\alpha)x^\alpha - \ln(1 + x)$。当 $x > 0$ 时，求导得

$$f'(x) = C(\alpha)\alpha x^{\alpha-1} - \frac{1}{1 + x} = \frac{C(\alpha)\alpha(x^{\alpha-1} + x^\alpha) - 1}{1 + x}$$

因为 $-1 < \alpha - 1 \leqslant 0 < \alpha$，所以当 $x > 0$ 时有

$$x^{\alpha-1} + x^\alpha \geqslant \max\{x^{\alpha-1}, x^\alpha\} \geqslant 1$$

因此取 $C(\alpha) = \dfrac{1}{\alpha}$，便有 $f'(x) \geqslant 0$。再由 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续可知 $f(x) \geqslant f(0) = 0$，即有

$$\ln(1 + x) \leqslant \frac{1}{\alpha}x^\alpha$$

因此，

$$\ln\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \ln\left|1+\frac{z_1-z_2}{z_2}\right| \leqslant \ln\left(1+\left|\frac{z_1-z_2}{z_2}\right|\right) \leqslant \frac{1}{\alpha}\left|\frac{z_1-z_2}{z_2}\right|^{\alpha}$$

类似地

$$-\ln\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \ln\left|\frac{z_2}{z_1}\right| \leqslant \frac{1}{\alpha}\left|\frac{z_2-z_1}{z_1}\right|^{\alpha}$$

故而

$$\left|\ln\left|\frac{z_1}{z_2}\right|\right| = \max\left\{\ln\left|\frac{z_1}{z_2}\right|, \ln\left|\frac{z_2}{z_1}\right|\right\} \leqslant \frac{1}{\alpha}\left(\left|\frac{z_1-z_2}{z_2}\right|^{\alpha} + \left|\frac{z_2-z_1}{z_1}\right|^{\alpha}\right)$$

命题得证。

Japan Final Round 2005 P3

设正实数 a,b,c 满足 $a+b+c=1$。求证：

$$a\sqrt[3]{1+b-c}+b\sqrt[3]{1+c-a}+c\sqrt[3]{1+a-b} \leqslant 1$$

解

由 Bernoulli 不等式可得

$$\sum_{\text{cyc}} a\sqrt[3]{1+b-c} \leqslant \sum_{\text{cyc}} a\left(1+\frac{b-c}{3}\right) = (a+b+c)+\sum_{\text{cyc}}\frac{ab-ca}{3} = 1$$

USAMO 1991 P4

设 m,n 为正整数，并令

$$a = \frac{m^{m+1}+n^{n+1}}{m^m+n^n}$$

求证：

$$a^m + a^n \geqslant m^m + n^n$$

解

对于任意实数 $x \geqslant 0$ 和正整数 N，由于 $(x-N)/N \geqslant -1$，由 Bernoulli 不等式可得

$$\left(\frac{x}{N}\right)^N = \left(1+\frac{x-N}{N}\right)^N \geqslant 1+N\cdot\frac{x-N}{N} = 1+x-N$$

所以

$$x^N - N^N \geqslant (x-N)N^N$$

分别取 $(x,N)=(a,m)$ 与 $(x,N)=(a,n)$，再将所得不等式相加，便有

$$a^m+a^n-m^m-n^n \geqslant (a-m)m^m+(a-n)n^n = a(m^m+n^n)-m^{m+1}-n^{n+1} = 0$$

故命题成立。

中等数学高 458

给定正整数 $n \geqslant 3$。试求最大的常数 $\lambda(n)$，使得对任意的 $a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{R}_+$ 均有

$$\prod_{i=1}^{n}(a_i^2+n-1) \geqslant \lambda(n)\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2$$

解

令 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 1$，有 $\lambda(n) \leqslant n^{n-2}$。

我们回顾一下 Bernoulli 不等式：

设 n 是正整数，$b_1, b_2, \cdots, b_n \in (-1, +\infty)$，且这 n 个数同号。则

$$\prod_{i=1}^{n}(1+b_i) \geqslant 1+\sum_{i=1}^{n} b_i$$

回到原题。不妨设 $a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_k \leqslant 1 < a_{k+1} \leqslant \cdots \leqslant a_n$，其中 $0 \leqslant k \leqslant n$，空乘积按 1 计。则

$$\frac{a_1^2-1}{n}, \frac{a_2^2-1}{n}, \cdots, \frac{a_k^2-1}{n} \in (-1, 0], \quad \frac{a_{k+1}^2-1}{n}, \frac{a_{k+2}^2-1}{n}, \cdots, \frac{a_n^2-1}{n} \in (0, +\infty)$$

由 Bernoulli 不等式知

$$\prod_{i=1}^{k}\frac{n-1+a_i^2}{n} = \prod_{i=1}^{k}\left(1+\frac{a_i^2-1}{n}\right) \geqslant \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{k} a_i^2+n-k\right)$$

$$\prod_{i=k+1}^{n}\frac{n-1+a_i^2}{n} = \prod_{i=k+1}^{n}\left(1+\frac{a_i^2-1}{n}\right) \geqslant \frac{1}{n}\left(\sum_{i=k+1}^{n} a_i^2+k\right)$$

上述两式相乘，由 Cauchy 不等式得

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^{n}\frac{n-1+a_i^2}{n} &\geqslant \frac{1}{n^2}\left(\sum_{i=1}^{k} a_i^2+n-k\right)\left(k+\sum_{i=k+1}^{n} a_i^2\right)\\ &\geqslant \frac{1}{n^2}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2\end{aligned}$$

因此

$$\prod_{i=1}^{n}(a_i^2+n-1) \geqslant n^{n-2}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2$$

故所求最大的常数 $\lambda(n)$ 为 n^{n-2}。

设实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n \geqslant -1$，令

$$d = \max\left\{ \left| \sum_{i\in A} a_i \right| : A \subset \{1, 2, \cdots, n\} \right\}$$

且 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0$。求证：

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n) \geqslant 1 - d^2$$

解

当 $d \geqslant 1$ 时，左边非负而右边不大于 0，不等式成立。当 $d < 1$ 时，$|a_i| \leqslant d < 1$。由对称性不妨设

$$a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_k \leqslant 0 \leqslant a_{k+1} \leqslant \cdots \leqslant a_n$$

则由 Bernoulli 不等式得

$$\prod_{i=1}^{k}(1 + a_i) \geqslant 1 + \sum_{i=1}^{k} a_i$$

$$\prod_{i=k+1}^{n}(1 + a_i) \geqslant 1 + \sum_{i=k+1}^{n} a_i = 1 - \sum_{i=1}^{k} a_i$$

故

$$\prod_{i=1}^{n}(1 + a_i) \geqslant 1 - \left(\sum_{i=1}^{k} a_i\right)^2 \geqslant 1 - d^2$$

CWMI 2018 P2

设整数 $n \geqslant 2$，正实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足 $x_1 x_2 \cdots x_n = 1$，求证：

$$\{x_1\} + \{x_2\} + \cdots + \{x_n\} < n - \frac{1}{2}$$

解

不妨设 $x_1 = \max\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$，则有 $x_1 \geqslant 1$。

因为 $\{x_2\}, \{x_3\}, \cdots, \{x_n\} \in [0, 1)$，所以 $\{x_2\} - 1, \{x_3\} - 1, \cdots, \{x_n\} - 1 \in [-1, 0)$ 全部同号。由广义 Bernoulli 不等式可知

$$\prod_{i=2}^{n}\{x_i\} = \prod_{i=2}^{n}[1 + (\{x_i\} - 1)] \geqslant 1 + \sum_{i=2}^{n}(\{x_i\} - 1) = \sum_{i=2}^{n}\{x_i\} - (n - 2)$$

另一方面，$\{x_i\} \leqslant x_i$，所以

$$\sum_{i=2}^{n}\{x_i\} \leqslant \prod_{i=2}^{n}\{x_i\} + n - 2 \leqslant \prod_{i=2}^{n} x_i + n - 2 = \frac{1}{x_1} + n - 2$$

于是

$$\{x_1\} + \{x_2\} + \cdots + \{x_n\} \leqslant \{x_1\} + \frac{1}{x_1} + (n - 2)$$

再设 $t \leqslant x_1 < t+1$，其中 $t = \lfloor x_1 \rfloor$。根据对勾函数的单调性

$$\{x_1\} + \frac{1}{x_1} = x_1 - t + \frac{1}{x_1} < (t+1) - t + \frac{1}{t+1} \leqslant 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

故而

$$\{x_1\} + \frac{1}{x_1} + (n-2) < \frac{3}{2} + (n-2) = n - \frac{1}{2}$$

证毕。

Russian Federal 2011 Grade 11 P8

设 b 与 c 是正实数，求证：

$$(b-c)^{2011}(b+c)^{2011}(c-b)^{2011} \geqslant (b^{2011} - c^{2011})(b^{2011} + c^{2011})(c^{2011} - b^{2011})$$

解

不妨设 $b \geqslant c$，那么该不等式等价于

$$(b-c)^{2011}(b^2-c^2)^{2011} \leqslant (b^{2011} - c^{2011})[(b^2)^{2011} - (c^2)^{2011}]$$

下面我们将证明，对任何实数 $x \geqslant y \geqslant 0$ 和正整数 n 都有

$$x^n - y^n \geqslant (x-y)^n$$

事实上

$$[(x-y)+y]^n - y^n = (x-y)^n + \binom{n}{1}(x-y)^{n-1}y + \cdots + \binom{n}{n-1}(x-y)y^{n-1} \geqslant (x-y)^n$$

因此，我们有

$$b^{2011} - c^{2011} \geqslant (b-c)^{2011}$$
$$b^{4022} - c^{4022} \geqslant (b^2-c^2)^{2011}$$

相乘即可，证毕。

RMM 2016 P4

已知 x, y 为正实数满足 $x + y^{2016} \geqslant 1$。求证：

$$x^{2016} + y > 1 - \frac{1}{100}$$

解

若 $x \geqslant 1 - 1/(100 \times 2016)$，则由 Bernoulli 不等式，

$$x^{2016} \geqslant \left(1 - \frac{1}{100 \times 2016}\right)^{2016} > 1 - 2016 \cdot \frac{1}{100 \times 2016} = 1 - \frac{1}{100}$$

故结论成立。

若 $x<1-1/(100\times 2016)$，则由题设

$$y\geqslant (1-x)^{1/2016}>(100\times 2016)^{-1/2016}$$

只需证明 $(100\times 2016)^{-1/2016}>99/100$，等价地，只需证明

$$\left(1+\frac{1}{99}\right)^{2016}>100\times 2016$$

再次使用 Bernoulli 不等式，得到

$$\left(1+\frac{1}{99}\right)^{2016}>\left[\left(1+\frac{1}{99}\right)^{99}\right]^{20}>2^{20}>100\times 2016$$

故在此情形下 $y>99/100$，结论同样成立。

IMOSL 2001 A2

设 $a_0,a_1,a_2,\cdots$ 是任意一个由正实数组成的无穷数列。求证：不等式

$$1+a_n>a_{n-1}\sqrt[n]{2}$$

对无穷多个正整数 n 成立。

解

由 Bernoulli 不等式，对任意正整数 n，有

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\geqslant 1+n\cdot\frac{1}{n}=2$$

故 $\sqrt[n]{2}\leqslant 1+1/n$。

反设题中不等式只对有限多个正整数 n 成立。则存在正整数 N，使得对所有 $n\geqslant N$，均有

$$1+a_n\leqslant a_{n-1}\sqrt[n]{2}\leqslant\left(1+\frac{1}{n}\right)a_{n-1}$$

两边同除以 $n+1$，得到

$$\frac{a_n}{n+1}+\frac{1}{n+1}\leqslant\frac{a_{n-1}}{n}$$

对 $n=N,N+1,\cdots,m$ 求和，消去相同项，便有

$$\frac{a_m}{m+1}+\sum_{n=N}^{m}\frac{1}{n+1}\leqslant\frac{a_{N-1}}{N}$$

然而，对任意正整数 q，取 $m=2^qN-1$，则

$$\sum_{n=N}^{m}\frac{1}{n+1}=\sum_{r=0}^{q-1}\sum_{j=2^rN+1}^{2^{r+1}N}\frac{1}{j}\geqslant\sum_{r=0}^{q-1}\frac{2^rN}{2^{r+1}N}=\frac{q}{2}$$

取充分大的 q，使得 $q/2 > a_{N-1}/N$，便与前式矛盾。因此原不等式必对无穷多个正整数 n 成立。

RMM 2010 P2

对每一个正整数 n，求具有下述性质的最大常数 C_n：对任意 n 个定义在闭区间 $[0,1]$ 上的实值函数 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$，都存在实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，满足 $0 \leqslant x_i \leqslant 1$，且

$$|f_1(x_1) + f_2(x_2) + \cdots + f_n(x_n) - x_1 x_2 \cdots x_n| \geqslant C_n$$

解

所求的最大常数 $C_n = \dfrac{n-1}{2n}$。

一方面，取 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1$，得左式 $= \left|\sum\limits_{i=1}^{n} f_i(1) - 1\right|$，取 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$，得左式 $= \left|\sum\limits_{i=1}^{n} f_i(0)\right|$，取 $x_i = 0, x_j = 1\ (j \neq i)$，得左式 $\left|\sum\limits_{j\neq i} f_j(1) + f_i(0)\right|$。利用三角形不等式可知

$$\begin{aligned}
&(n-1)\left|\sum_{i=1}^{n} f_i(1) - 1\right| + \sum_{i=1}^{n}\left|\sum_{j\neq i} f_j(1) + f_i(0)\right| + \left|\sum_{i=1}^{n} f_i(0)\right| \\
&\quad \geqslant \left|\sum_{i=1}^{n}\sum_{j\neq i}[f_j(1) + f_i(0)] - (n-1)\left(\sum_{i=1}^{n} f_i(1) - 1\right) - \sum_{i=1}^{n} f_i(0)\right| = n-1
\end{aligned}$$

故 $\left|\sum\limits_{i=1}^{n} f_i(1) - 1\right|, \left|\sum\limits_{i=1}^{n} f_i(0)\right|, \left|\sum\limits_{j\neq i} f_j(1) + f_i(0)\right|$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 中必有一个数不小于 $\dfrac{n-1}{2n}$，从而，$C_n \geqslant \dfrac{n-1}{2n}$。

另一方面，令 $f_i(x) = x/n - (n-1)/(2n^2),\ i = 1, 2, \cdots, n$。我们证明：对任意实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in [0,1]$，都有

$$|f_1(x_1) + f_2(x_2) + \cdots + f_n(x_n) - x_1 x_2 \cdots x_n| \leqslant \frac{n-1}{2n}$$

为此，只需证明：

$$1 - n \leqslant n x_1 x_2 \cdots x_n - \sum_{i=1}^{n} x_i \leqslant 0$$

左边不等式等价于

$$(n-1)x_1 \cdots x_n + (x_1 - 1)(x_2 \cdots x_n - 1) + \cdots + (x_{n-1} - 1)(x_n - 1) \geqslant 0$$

此式中每一个加项都不小于 0，成立。

右边不等式等价于

$$\sum_{i=1}^{n} x_i - n x_1 \cdots x_n = \sum_{i=1}^{n} x_i \left(1 - \prod_{j\neq i} x_j\right) \geqslant 0$$

同上可知亦成立。